

[43-1] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 공사비 감액 설계변경 미시행
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社는 2017. 2월. 장기임대 아파트 복도의 결로하자 및 안전사고 예방을 위하여 복도창호를 설계에 반영하는 방침을 시행하였다.

[표 1] 장기임대주택 복도창호 설계적용 방안

구 분	현 행	개 선	비고
복도창호	복도창호 미설치	복도창호 전면 설치	
방수변경 (세대현관바닥)	방수 있음	방수 없음	복도바닥은 전면방수유지
복도바닥 논슬립 코팅	복도바닥 폭 400mm	없음	
소방시설	미설치 (갓복도 불인정일 경우 승강장 내 제연설비 설치)	관련법령에 따라 설치 (제연설비, 감지기, 스프링클러, 도시 가스비파괴검사)	

자료 : 방침문서 발체 재구성

가. 설계변경 시 공사비 감액 누락에 관한 사항

「설계변경 등 계약금액 조정기준」에 따르면 품질향상 등 필요에 의하여 설계를 변경하고자 하는 경우에는 공사감독은 이를 검토·확인 후 설계변경 방침결정을 득하여야 한다.

따라서 변경된 설계기준에 따라 복도창호를 설치할 경우에는 세대현관 바닥의 방수와 복도바닥의 논슬립코팅 공사를 삭제하는 것이 타당하다.

그런데도 △△사업본부 주택사업부에서는 2017. 8월 △△** A12BL에 대하여 복도창호를 추가 설치하는 방침을 결정하면서 [표 2]와 같이 설계기준과 다르게 논슬립 코팅 및 세대현관 바닥방수 공사를 삭제하지 않았다.

[표 2] 복도창호 추가설치(안)

구 분	내 용	금액(원)	비 고
유리공사	유리끼우기 및 닦기 등	116,220,448	협의단가
기타공사	씰링재 충전 등	49,497,828	협의단가
추정설계비		15,431,500	실비정산
지급자재현장관리비	지급자재비(부가세 제외)×0.5%	1,536,990	
소 계		229,654,887	제경비포함
지급자재비	PL창호(설치도)	338,137,965	낙찰예상가 부가세포함
합 계		750,479,618	

자료 : 설계변경 방침결정 문서 발체 재구성 (소방공사 제외)

또한, 위 삭제하여야 할 해당공사를 시행하지 않았는데도, 2018. 9. 17. [표 3]과 같이 해당공사비 462백만 원을 감액하지 않고 설계 변경 시행결의를 완료하였다.

[표 3] 미집행 공사비 감액누락 현황

구 분	누락항목	삭제수량(㎡)	관련공사비(천원)	비 고
방수공사	방수모르타르	1,741.32	15,355	시행결의 완료 (2018. 9.17.)
도장공사	복도 미끄럼방지코팅(시공도)	10,207.33	416,056	
물가연동제	1,2차 감액정산		30,845	
합 계			462,256	

자료 : △△사업본부 제출자료 재구성

따라서 설계변경 시 누락된 미 시행된 관련 공사비 462백만 원의 감액이 필요하다.

나. 불필요한 공사항목 내역반영에 관한 사항

㉠㉠** 1BL은 설계기준이 변경된 이후인 2017. 8월 발주지구로 설계에 복도창호가 반영되었으나, 복도바닥 논슬립 코팅 공사비 수량이 [표 4]와 같이 물량내역서에 포함되어 공사도급계약이 체결되었다.

[표 4] 불필요한 공사비 내역반영 현황

공사항목	규격	시공수량 (㎡)	계약금액 (천원)
복도 미끄럼방지코팅(시공도)	MMA, 초속경화 도막형 수지도료	483.91	20,704
간접비			4,285
합계			24,989

자료 : ㉠㉠사업본부 제출자료 재구성

따라서 해당공사 착수 전이므로 설계기준과 다르게 불필요하게 반영된 관련 공사비 25백만 원 가량은 감액이 필요한 사항이다.

5. 조치할 사항

㉠㉠지역본부장은

설계변경 시 감액 누락된 관련 공사비 462백만 원 및 설계기준과 다르게 반영된 관련공사비 25백만 원가량을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

[43-2] [주의] 사항

1. 제 목 : 공사비 감액 설계변경 미시행
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 △△사업본부 과장 건축4급 nnn
4. 내 용 :

위 관련자 과장 건축4급 nnn은 2017. 6. 8.부터 현재까지 △△** A12BL 아파트 건설공사 8공구의 건축감독 업무를 수행하면서, 2017. 8월 [표 1]과 같이 아파트 복도에 창호를 추가로 설치하는 방침을 결정하였다.

[표 1] 복도창호 추가설치(안)

구 분	내 용	금액(원)	비 고
유리공사	유리끼우기 및 닦기 등	116,220,448	협의단가
기타공사	씰링재 충진 등	49,497,828	협의단가
추정설계비		15,431,500	실비정산
지급자재현장관리비	지급자재비(부가세 제외)×0.5%	1,536,990	
소 계		229,654,887	제경비포함
지급자재비	PL창호(설치도)	338,137,965	낙찰예상가 부가세포함
합 계		750,479,618	

자료 : 설계변경 방침결정 문서 발체 재구성 (소방공사 제외)

한편, 公社는 2017. 2월 장기임대 아파트 복도의 결로하자 및 안전사고 예방을 위하여 공사발주 시 복도창호를 설계에 반영하는 방침을 시행하면서, [표 2]와 같이 바닥의 방수와 미끄럼방지 고팅 등을 삭제하는 것으로 설계기준을 변경하였다.

[표 2] 장기임대주택 복도창호 설계적용 방안

구 분	현 행	개 선	비고
복도창호	복도창호 미설치	복도창호 전면 설치	
방수변경 (세대현관바닥)	방수 있음	방수 없음	복도바닥은 전면방수유지
복도바닥 논슬립 코팅	복도바닥 폭 400mm	없음	
소방시설	미설치 (갓복도 불인정일 경우 승강장 내 제연설비 설치)	관련법령에 따라 설치 (제연설비, 감지기, 스프링클러, 도시 가스비파괴검사)	

자료 : 방침문서 발체 재구성

따라서 변경된 설계기준에 따라 복도창호를 설치할 경우에는 세대현관 바닥의 방수와 복도바닥의 논슬립코팅 공사를 삭제하는 것이 타당하다.

그런데도 관련자는 설계변경 방침을 결정하면서 설계기준과 다르게 복도의 논슬립 코팅 및 세대현관 바닥방수 공사를 삭제하지 않았다.

또한, 위 삭제하여야 할 해당공사를 시행하지 않았는데도 2018. 9. 17. [표 3]과 같이 해당공사비 감액하지 않고 설계 변경 시행결의를 완료하였다.

[표 3] 미집행 공사비 감액누락 현황

구 분	누락항목	삭제수량(㎡)	관련공사비(천원)	비 고
방수공사	방수모르타르	1,741.32	15,355	시행결의 완료 (2018. 9.17.)
도장공사	복도 미끄럼방지코팅(시공도)	10,207.33	416,056	
물가연동제	1,2차 감액정산		30,845	
합 계			462,256	

자료 : △△사업본부 제출자료 재구성

따라서 설계변경 시 누락된 미 시행된 관련 공사비 462백만 원의 감액이 필요하며, 설계변경을 소홀히 한 관련자에 대한 문책이 필요하다.

이에 대하여 관련 부서에서는 당초 설계에 없는 복도창호에 대하여 입주자 민원 및 하자예방 등을 위해 추가 설계변경을 시행하면서, 당시에는 창호설치에 따른 소화설비 설치를 위해 일부 지하층의 골조공사가 지연될 만큼 급박한 상황이라 정교한 설계가 이루어지지 못하였다는 의견을 제시하였다.

즉, 복도창호 추가설치에 따른 제연시설, 방화문의 위치 및 수량조정 등 검토 사항이 많아 감독업무 과다로 건축공사에 대하여는 PL창호 설치에 필요한 사항에 대하여만 우선 시행결의를 시행하고 나머지 부분은 수량 확정 후 마감설계변경(감) 예정이었으며, 이에 따라 미시공분에 대한 기성지급도 없었다고 주장하고 있다.

그러나 「설계변경 등 계약금액조정기준」에 따르면 설계변경 방침결정은 ‘도면, 내역서, 시방서, 각종 계산서, 수량산출서 등을 확정하기 위해 시행하는 업무절차’이며, 이를 통해 시공사는 총공사비 증감 규모 등을 파악하여 단가협의까지 완료하는 절차이므로 수량의 일부 오류를 넘어선 설계변경 항목의 누락은 절차상 중대한 하자라 할 만 하다.

또한, 본 건 설계변경 방침문서가 본사 복도창호 설계적용방안 내용을 상당 부분 인용하면서도 본문에 명확하게 적시된 삭제항목을 방침결정 1년여 뒤에 계약금액 확정(시행결의) 시까지 누락시킨 사실은 업무과중 등의 제반여건에 대한 참작 범위를 초과한 것으로 볼 만하다.

다만, 당초 설계에 반영되지 않은 복도창호에 대하여 소방시설 추가설치 및 주택의 평면 및 입면의 변화를 수반하는 설계변경을 통해 주택의 성능을 향상코자 적극적으로 노력한 취지는 설계변경을 시행하지 않은 타 현장에 비추어 책임 부담의 정도를 경감할 만한 사유로 볼 여지가 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

설계변경 업무 소홀히 한 관련자 nnn에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항의 규정에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).